



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



FACULTAD:

INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

Prueba Práctica Individual – Aplicativo Interactivo de Lógica y Algoritmos

CARRERA:

Software

MODALIDAD:

PRESENCIAL

ASIGNATURA:

ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION

NIVEL:

Primero

Nombre del estudiante:

Daniel Domínguez

Docente:

Ing. José Caiza, Mg.

Fecha: 13/05/2026

AMBATO - ECUADOR

2026



La práctica consiste en desarrollar un aplicativo interactivo en C++ o Java que permita ejecutar operaciones matemáticas, registrar notas, guardar resultados en archivos y utilizar GitHub como herramienta de control de versiones. El sistema debe incluir menús interactivos, arreglos unidimensionales, validaciones y persistencia de datos.

Objetivo General

Desarrollar un aplicativo interactivo funcional aplicando conocimientos de algoritmos y lógica de programación mediante estructuras de control, arreglos, persistencia de datos y control de versiones.

Objetivos Específicos

- Implementar operaciones matemáticas básicas utilizando estructuras condicionales y validaciones.
- Desarrollar un módulo de registro y análisis de notas mediante arreglos y ciclos.
- Aplicar persistencia de datos y control de versiones utilizando archivos de texto y GitHub.

Requerimientos

1. Crear un menú interactivo con opciones de operaciones, registro de notas y guardado de resultados.
2. Implementar suma, resta, multiplicación y división validando división para cero.
3. Registrar cinco notas y calcular promedio, nota mayor, menor, aprobados y reprobados.
4. Guardar resultados en un archivo llamado resultados.txt.
5. Crear un repositorio en GitHub con carpetas README.md, src, resultados y capturas.



6. Realizar mínimo cuatro commits en el repositorio.

Desarrollo



El desarrollo de esta práctica permite aplicar conceptos fundamentales de programación como variables, operadores, estructuras condicionales y repetitivas. El uso de arreglos facilita el almacenamiento y procesamiento de datos, mientras que la persistencia en archivos permite conservar la información generada por el programa. Además, GitHub fortalece las habilidades de control de versiones y organización del proyecto.

1. Análisis

El siguiente código permite al usuario ordenar de manera efectiva los datos de un grupo de estudiantes, permitiendo un mayor orden y control al momento de revisar los resultados, pues estos se guardarán en un archivo de texto “resultados.txt”

2. Definición de variables

Variables de entrada

```
int opcion, operacion, a, b;
```

```
float notas[5];
```

```
string nombre[5];
```

Proceso

Para los procesos se usaran acumuladores para conocer el numero de reprobados y aprobados, así como las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división.



Variables de salida



Se mostrarán los nombres de los estudiantes y sus resultados, tanto generales como individuales.

3. Algoritmo

1. Inicio del programa.
2. Declarar variables para:
 - menú de opciones
 - operaciones matemáticas
 - nombres y notas de estudiantes
 - promedio, mayor, menor
 - aprobados y reprobados
 - fecha
1. Mostrar menú principal.
2. Leer la opción elegida.
3. Repetir mientras la opción sea diferente de 4:
4. Si la opción es 1:
5. Mostrar menú de operaciones básicas.
6. Leer operación.
7. Según la operación:
 8. Suma: pedir dos números y sumarlos.
 9. Resta: pedir dos números y restarlos.
 10. Multiplicación: pedir dos números y multiplicarlos.
 11. División:
 - pedir dos números



• Validar que el divisor no sea 0

- realizar división.

12. Si la opción es 2:

13. Pedir fecha.

14. Inicializar acumuladores.

15. Repetir 5 veces:

16. Pedir nombre del estudiante.

17. Pedir nota.

18. Acumular notas.

19. Verificar si aprueba o reprueba.

20. Calcular promedio.

21. Buscar nota mayor.

22. Buscar nota menor.

23. Si la opción es 3:

- Abrir archivo de texto.
- Guardar fecha, nombres, notas y estadísticas.
- Cerrar archivo.

24. Si la opción es 4:

- Mostrar mensaje de salida.

25. Caso contrario:

- Mostrar mensaje de error.

26. Fin del programa.

4. Pseudocódigo



DEFINIR opcion, operacion, a, b COMO ENTERO

DEFINIR d, m, o COMO CADENA

DEFINIR notas[5] COMO REAL

DEFINIR nombre[5] COMO CADENA

DEFINIR sum, mayor, menor COMO REAL

DEFINIR aprobados, reprobados COMO ENTERO

sum <- 0

mayor <- 0

menor <- 0

aprobados <- 0

reprobados <- 0

REPETIR

ESCRIBIR "Seleccione una opcion:"

ESCRIBIR "1. Operaciones basicas"

ESCRIBIR "2. Registro de notas"

ESCRIBIR "3. Guardar datos"

ESCRIBIR "4. Salir"

LEER opcion

SEGUN opcion HACER



ESCRIBIR "1. Suma"

ESCRIBIR "2. Resta"

ESCRIBIR "3. Multiplicacion"

ESCRIBIR "4. Division"

LEER operacion

SEGUN operacion HACER

1:

LEER a

LEER b

ESCRIBIR $a + b$

2:

LEER a

LEER b

ESCRIBIR $a - b$

3:

LEER a

LEER b

ESCRIBIR $a * b$

4:

LEER a





REPETIR

LEER b

SI $b = 0$ ENTONCES

ESCRIBIR "El divisor no puede ser 0"

FIN SI

HASTA QUE $b \neq 0$

ESCRIBIR a / b

DE OTRO MODO:

ESCRIBIR "Operacion invalida"

FIN SEGUN

2:

ESCRIBIR "Ingrese el dia"

LEER d

ESCRIBIR "Ingrese el mes"

LEER m

ESCRIBIR "Ingrese el anio"

LEER o





```
sum <- 0
```

```
aprobados <- 0
```

```
reprobados <- 0
```

```
mayor <- 0
```

```
PARA i <- 0 HASTA 4 HACER
```

```
    ESCRIBIR "Ingrese nombre del estudiante"
```

```
    LEER nombre[i]
```

```
    ESCRIBIR "Ingrese nota"
```

```
    LEER notas[i]
```

```
    sum <- sum + notas[i]
```

```
    SI notas[i] >= 7 ENTONCES
```

```
        aprobados <- aprobados + 1
```

```
    SINO
```

```
        reprobados <- reprobados + 1
```

```
    FIN SI
```

```
FIN PARA
```

```
promedio <- sum / 5
```

```
menor <- notas[0]
```



PARA i <- 0 HASTA 4 HACER

SI notas[i] > mayor ENTONCES

mayor <- notas[i]

FIN SI

FIN PARA

PARA i <- 0 HASTA 4 HACER

SI notas[i] < menor ENTONCES

menor <- notas[i]

FIN SI

FIN PARA

3:

ABRIR archivo "resultados.txt"

ESCRIBIR fecha

ESCRIBIR nombres y notas

ESCRIBIR promedio

ESCRIBIR mayor

ESCRIBIR menor

ESCRIBIR aprobados y reprobados



4:

ESCRIBIR "Saliendo del programa"

DE OTRO MODO:

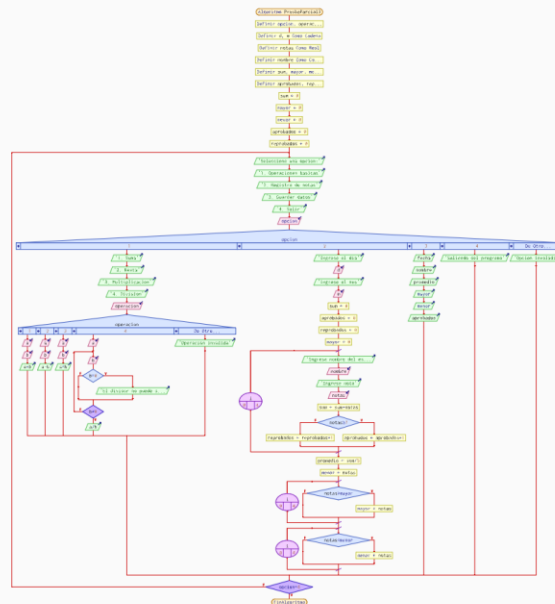
ESCRIBIR "Opcion invalida"

FIN SEGUN

HASTA QUE opcion = 4

FIN

5. Diagrama de Flujo





6. Código en C++



```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
#include <fstream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){
```

```
    int opcion, operacion, a, b;
```

```
    string d, m, o;
```

```
    float notas [39][5];
```

```
    string nombre[39] = {
```

```
        "Acosta Hanna", "Andrade Hugo", "Atiencia Josue", "Balarrezo Diego",
```

```
        "Barrionuevo Job", "Bedoya Juan", "Bravo Samuel", "Cajiao Paulo",
```

```
        "Calvopina Brandon", "Castelo Katherine", "Chacha Victor", "Chiluiza Steed",
```

```
        "Dominguez Daniel", "Freire Alan", "Gualle Abisag", "Guaman Alexander",
```

```
        "Guanga Sebastian", "Guanotoa Karla", "Landeta Edison", "Lara Karen",
```

```
        "Loor Jhon", "Lopez Washington", "Miranda Imanol", "Monar Jhair",
```



"Muyulema Mateo", "Narvaez Antonella", "Nunez Bryan", "Pilco Mario",

"Pomaquero Katherine", "Quevedo Gina", "Rivadeneira Matias", "Rocha Carolina",

"Sanchez Isaac", "Segovia Joseph", "Supe Joan", "Toapanta Matias",

"Verdesoto Kevin", "Villacres Alejandro", "Viteri Shantal"

};

float sum=0, mayor=0, menor=0;

int aprobados=0, reprobados=0;

do

{

cout << "Seleccione una opcion: \n";

cout << "1. Operaciones basicas\n";

cout << "2. Registro de notas\n";

cout << "3. Guardar datos\n";

cout << "4. Salir del programa\n";

cin >> opcion;

switch (opcion)



case 1:

```
{
```

```
cout << "=====OPERACIONES BASICAS=====\\n";
```

```
cout << "Ingrese la operacion que desea realizar: \\n";
```

```
cout << "1. Suma \\n";
```

```
cout << "2. Resta \\n";
```

```
cout << "3. Multiplicacion \\n";
```

```
cout << "4. Division \\n";
```

```
cin >> operacion;
```

```
switch (operacion)
```

```
{
```

case 1:

```
{
```

```
cout << "Ingrese el primer numero: ";
```

```
cin >> a;
```



```
cout << "Ingrese el segundo numero: ";

cin >> b;

int suma = a+b;

cout << "La suma es: " << suma << endl;

break;

}

case 2:

{

cout << "Ingrese el primer numero: ";

cin >> a;

cout << "Ingrese el segundo numero: ";

cin >> b;

int resta = a-b;

cout << "La resta es: " << resta << endl;

break;

}

case 3:
```



```
cout << "Ingrese el primer numero: ";

cin >> a;

cout << "Ingrese el segundo numero: ";

cin >> b;

int multiplicacion = a*b;

cout << "La multiplicacion es: " << multiplicacion << endl;

break;

}

case 4:

{

    cout << "Ingrese el primer numero: ";

    cin >> a;

    do

    {

        cout << "Ingrese el segundo numero: ";

        cin >> b;
```




```
if(b==0){  
    cout << "\nEl divisor no puede ser 0\n";  
  
}  
  
} while (b==0);  
  
float division = (float)a/b;  
  
cout << "La division es: " << division << endl;  
  
break;  
  
}  
  
default:  
  
{  
  
    cout << "La opcion ingresada no es valida";  
  
    break;  
  
}  
  
}  
  
break;  
  
}  
  
case 2:
```



```
cout << "Ingrese el dia: ";
```

```
cin >> d;
```

```
cout << "Ingrese el mes: ";
```

```
cin >> m;
```

```
cout << "Ingrese el anio: ";
```

```
cin >> o;
```

```
sum = 0;
```

```
aprobados = 0;
```

```
reprobados = 0;
```

```
mayor = 0;
```

```
menor = 11;
```

```
cin.ignore();
```

```
for (int i = 0; i < 39; i++) {
```



```
cout << "\nIngrese las notas del estudiante " << nombre[i] << ": \n";
```

```
float sumaEstudiante = 0;
```

```
for (int j = 0; j < 5; j++) {
```

```
    cout << "Ingrese la nota " << j + 1 << ": ";
```

```
    do{
```

```
        cin >> notas[i][j];
```

```
        if(notas[i][j]>10 || notas [i][j]<0){
```

```
            cout << "La nota es incorrecta";
```

```
        }
```

```
    }while (notas[i][j]>10 || notas [i][j]<0);
```

```
    sumaEstudiante += notas[i][j];
```



```
        if (notas[i][j] > mayor) mayor = notas[i][j];

        if (notas[i][j] < menor) menor = notas[i][j];

    }

    cin.ignore();

    float promedioEstudiante = sumaEstudiante / 5;

    sum += promedioEstudiante;

    if (promedioEstudiante >= 7) {

        aprobados++;

    } else {

        reprobados++;

    }

}

float promedioGeneral = sum / 39;

}

break;
```



{

ofstream archivo;

archivo.open("resultados.txt", ios::app); // ios::app para no borrar lo anterior

if (archivo.fail()) {

cout << "No se pudo abrir el archivo.";

} else {

archivo << "=====\n";

archivo << "FECHA DE REGISTRO: " << d << "/" << m << "/" << o << endl;

archivo << "LENGUAJE UTILIZADO: C++" << endl;

archivo << "-----\n";

archivo << "REPORTE DE ESTUDIANTES\n";

archivo << "=====\n";

archivo << "ESTUDIANTE\t\tN1\tN2\tN3\tN4\tN5\n";

for (int i = 0; i < 39; i++) {



```
archivo << nombre[i] << "\t";
```

```
for (int j = 0; j < 5; j++) {
```

```
    archivo << notas[i][j] << "\t";
```

```
}
```

```
archivo << endl;
```

```
}
```

```
archivo << "-----\n";
```

```
archivo << "Promedio grupal: " << sum / 39 << endl;
```

```
archivo << "Nota mas alta: " << mayor << endl;
```

```
archivo << "Nota mas baja: " << menor << endl;
```

```
archivo << "Aprobados: " << aprobados << " | Reprobados: " << reprobados <<  
endl;
```

```
archivo << "=====\n\n";
```



```
archivo.close();

cout << "\nDatos guardados exitosamente en 'resultados.txt'\n";

}

break;

}

case 4:

{

cout << "Saliendo del programa\n";

break;

}

default:

{

cout << "La opcion ingresada no es valida";

break;

}

}
```



```
} while (opcion!=4);
```



```
return 0;
```

```
}
```

7. Pruebas de escritorio

```
Ingrese las notas del estudiante Supe Joan:
```

```
Ingrese la nota 1: 5
```

```
Ingrese la nota 2: 4
```

```
Ingrese la nota 3: 10
```

```
Ingrese la nota 4: 8
```

```
Ingrese la nota 5: 9
```

```
Ingrese las notas del estudiante Toapanta Matias:
```

```
Ingrese la nota 1: 10
```

```
Ingrese la nota 2: 4
```

```
Ingrese la nota 3: 8
```

```
Ingrese la nota 4: 9
```

```
Ingrese la nota 5: 10
```

```
Ingrese las notas del estudiante Verdesoto Kevin:
```

```
Ingrese la nota 1: 10
```

```
Ingrese la nota 2: 4
```

```
Ingrese la nota 3: 6
```

```
Ingrese la nota 4: 7
```

```
Ingrese la nota 5: 8
```

```
Ingrese las notas del estudiante Villacres Alejandro:
```

```
Ingrese la nota 1: 10
```

```
Ingrese la nota 2: 5
```

```
Ingrese la nota 3: 8
```

```
Ingrese la nota 4: 9
```

```
Ingrese la nota 5: 3
```

```
Ingrese las notas del estudiante Viteri Shantal:
```

```
Ingrese la nota 1: 10
```

```
Ingrese la nota 2: 5
```

```
Ingrese la nota 3: 9
```

```
Ingrese la nota 4: 7
```

```
Ingrese la nota 5: 6
```

```
Seleccione una opcion:
```

```
1. Operaciones basicas
```

```
2. Registro de notas
```

```
3. Guardar datos
```

```
4. Salir del programa
```




Seleccione una opcion:

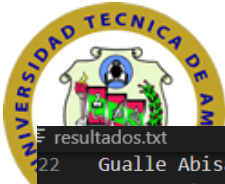
1. Operaciones basicas
 2. Registro de notas
 3. Guardar datos
 4. Salir del programa
- 3

Datos guardados exitosamente en 'resultados.txt'

Seleccione una opcion:

1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar datos
4. Salir del programa

```
1 =====
2 FECHA DE REGISTRO: 13/05/2026
3 LENGUAJE UTILIZADO: C++
4 -----
5 REPORTE DE ESTUDIANTES
6 =====
7 ESTUDIANTE  N1  N2  N3  N4  N5
8 Acosta Hanna    10  5  8  7  9
9 Andrade Hugo     5  7  8  9 10
10 Atiencia Josue   5  6  8  9  3
11 Balarrezo Diego 10  8 10  7  3
12 Barrionuevo Job  7  7 10  8  4
13 Bedoya Juan    10  8  9  6  7
14 Bravo Samuel    5  8  9 10  6
15 Cajiao Paulo    10  4  8  9  7
16 Calvopina Brandon 2  5  6  7  9
17 Castelo Katherine 10  8  7  6  9
18 Chacha Victor   2  5  8 10  6
19 Chiluiza Steed  6  7  4 10  5
20 Dominguez Daniel 10  8  9  5  6
21 Freire Alan    10 10 10 10  9
22 Gualle Abisag   5 10  8  5 10
23 Guaman Alexander 6  7  9  8  9
24 Guanga Sebastian 10  9  5  7  6
25 Guanotoa Karla  10 10  8  4  6
26 Landeta Edison  2  5 10 10  8
27 Lara Karen     2  1  3  3  2
28 Loor Jhon      10  7  8  5 10
29 Lopez Washington 10 10  8  8  9
30 Miranda Imanol  10  8  7  9  5
31 Monar Jhair    10 10  8  9  8
32 Muyulema Mateo  8  9  7  6 10
33 Narvaez Antonella 10  8  6  7 10
34 Nunez Bryan    8  6  7  8 10
35 Pilco Mario    4  6  5  7  8
36 Pomaquero Katherine 10  5  2  8  6
37 Quevedo Gina    10 10  8  9  7
```



```
resultados.txt
22 Gualle Abisag 5 10 8 5 10
23 Guaman Alexander 6 7 9 8 9
24 Guanga Sebastian 10 9 5 7 6
25 Guanotoa Karla 10 10 8 4 6
26 Landeta Edison 2 5 10 10 8
27 Lara Karen 2 1 3 3 2
28 Loor Jhon 10 7 8 5 10
29 Lopez Washington 10 10 8 8 9
30 Miranda Imanol 10 8 7 9 5
31 Monar Jhair 10 10 8 9 8
32 Muyulema Mateo 8 9 7 6 10
33 Narvaez Antonella 10 8 6 7 10
34 Nunez Bryan 8 6 7 8 10
35 Pilco Mario 4 6 5 7 8
36 Pomaquero Katherine 10 5 2 8 6
37 Quevedo Gina 10 10 8 9 7
38 Rivadeneira Matias 4 2 2 5 3
39 Rocha Carolina 10 5 8 6 7
40 Sanchez Isaac 9 8 2 1 1
41 Segovia Joseph 10 5 6 7 8
42 Supe Joan 5 4 10 8 9
43 Toapanta Matias 10 4 8 9 10
44 Verdesoto Kevin 10 4 6 7 8
45 Villacres Alejandro 10 5 8 9 3
46 Viteri Shantal 10 5 9 7 6
47 -----
48 Promedio grupal: 7.19487
49 Nota mas alta: 10
50 Nota mas baja: 1
51 Aprobados: 30 | Reprobados: 9
52 =====
53
54
```

8. Link de Github

<https://github.com/danieldomngz/PruebaPracticaIndividualPOO-Dominguez-Daniel.git>

Resultados

Se puede observar que mediante el uso de la programación y estructura de datos se puede crear un programa que permita resolver diversos problemas de la vida cotidiana.

Conclusiones



La práctica desarrollada contribuyó al fortalecimiento de los conocimientos en lógica de programación a través de la resolución de ejercicios prácticos.

- La implementación de arreglos y estructuras repetitivas permitió gestionar y procesar la información académica de manera más organizada y eficiente.
- El uso de GitHub facilitó el control de versiones y la administración adecuada del código fuente durante el desarrollo del proyecto.

Recomendaciones

- Mantener una organización clara del proyecto, incorporando comentarios que ayuden a comprender el funcionamiento del código.
- Ejecutar pruebas periódicas para verificar el correcto desempeño del programa y detectar posibles errores.
- Realizar commits frecuentes en GitHub para llevar un registro continuo de los avances realizados.
- Implementar buenas prácticas de programación con el fin de mejorar la legibilidad, optimización y mantenimiento del sistema.